

说明

片外 FLASH 在芯片内部存储空间不足的情况使用，通常用 SPI 或者 QSP 连接。可以将一些特殊的大块数据存储起来，如图片信息等，再让芯片读取并显示。本文提到的基于现有工具，适配外部 FLASH 下载的方式，一定程度上可以有效提高效率。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32L103、CH32V203、CH32V205、CH32V006 等

目录

说明	1
目录	2
表格索引.....	2
图片索引.....	2
第 1 章 Link 工具实现	1
1. 1 外部 FLASH 下载原理框图	1
第 2 章 操作教程.....	2
2. 1 外部 FLASH 下载算法工程配置	2
2. 2 Link 外部 FLASH 配置流程.....	3
第 3 章 下载速度测试	4
3. 1 外部 FLASH 下载速度测试.....	4
历史版本.....	5
声明.....	6

表格索引

下载速度测试结果	4
----------------	---

图片索引

内部 FLASH 下载流程.....	1
外部 FLASH 下载流程.....	1
SPI 引脚映射	2
SPI 时钟分频	2
FLASH 指令	2
SPI 片选引脚	2
算法工程配置	3
Memory Type	3
芯片列表.....	3
算发固件添加	3
下载目标固件添加	3

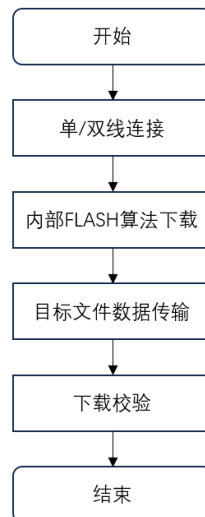
第1章 Link 工具实现

外部 FLASH 下载，Link 工具实现原理，是在原有 Link 下载模式基础上，将软件上报的文件，通过 SPI/QSPI 硬件模块向外部 FLASH 中传输。

1.1 外部 FLASH 下载原理框图

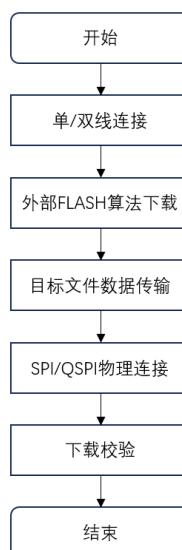
首先，内部 FLASH 下载流程，参考如图 1-1 所示。单/双线连接后，进行内部 FLASH 算法下载，完成后开始目标文件的数据传输，算法接收数据通过 FLASH 寄存器控制下载并校验，校验通过即流程结束。

图 1-1 内部 FLASH 下载流程



外部 FLASH 下载流程如图 1-2 所示，部分结构有变化，首先是两线连接后的算法不同，算法使能 SPI/QSPI 功能，用于通信外部 FLASH；其次在软件开始文件传输后，因为外部 FLASH 通过 SPI/QSPI 物理连接，所以需要通过外设连接控制数据下载。

图 1-2 外部 FLASH 下载流程



第2章 操作教程

Link 下载外部 FLASH 流程，区别于下载内部 FLASH，主要在于需要添加合适的下载算法，目前支持的芯片，均提供下载算法配置工程，可以根据实际需求，配置 SPI/QSPI 参数。

2.1 外部 FLASH 下载算法工程配置

以 CH32V203 外部 FLASH 下载算法配置工程为例，可修改的配置都通过宏形式，定义在 flash_conf.h 文件中。

选择 SPI 映射引脚，如图 2-1 所示。

图 2-1 SPI 引脚映射

```
#define FLASH_SPI1_REMAP_0    0
#define FLASH_SPI1_REMAP_1    1
#define FLASH_SPI2_REMAP_0    2

#ifndef FLASH_SPI_MODE
#define FLASH_SPI_MODE    FLASH_SPI1_REMAP_0
#endif
```

选择 SPI 速度，如图 2-2 所示

图 2-2 SPI 时钟分频

```
#define FLASH_SPEED_SYSCLOCK_DIV2    0
#define FLASH_SPEED_SYSCLOCK_DIV4    1
#define FLASH_SPEED_SYSCLOCK_DIV8    2
#define FLASH_SPEED_SYSCLOCK_DIV16   3
#define FLASH_SPEED_SYSCLOCK_DIV32   4
#define FLASH_SPEED_SYSCLOCK_DIV64   5
#define FLASH_SPEED_SYSCLOCK_DIV128  6
#define FLASH_SPEED_SYSCLOCK_DIV256  7

#ifndef FLASH_SPEED_SEL
#define FLASH_SPEED_SEL    FLASH_SPEED_SYSCLOCK_DIV2
#endif
```

可以根据 FLASH 芯片支持的指令选择，擦写命令，如图 2-3 所示。

图 2-3 FLASH 指令

```
#define FLASH_ERASE_SECTOR    0
#define FLASH_ERASE_BLOCK    1

#ifndef FLASH_ERASE_SEL
#define FLASH_ERASE_SEL    FLASH_ERASE_BLOCK
#endif
```

SPI 软件片选引脚自定义，如图 2-4 所示。

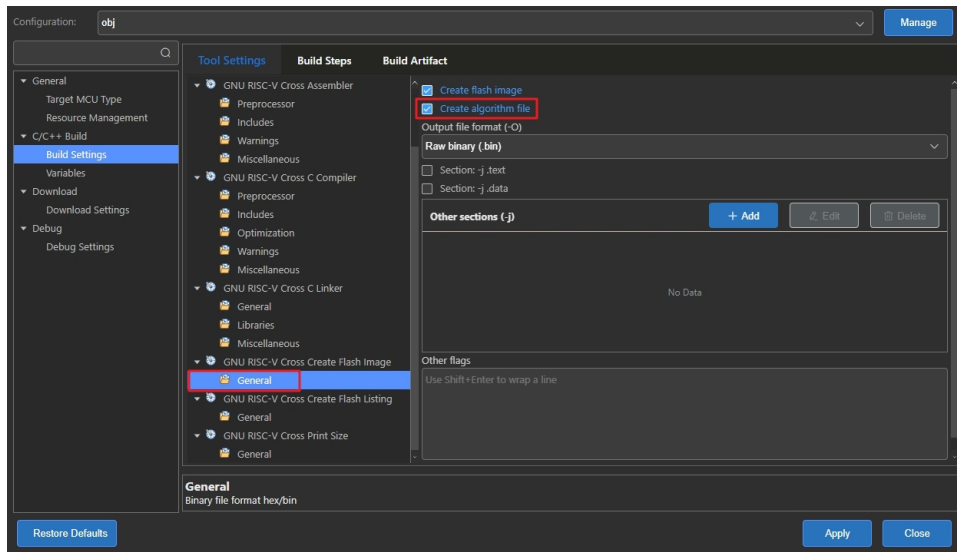
图 2-4 SPI 片选引脚

```
/* FLASH CS*/
#define FLASH_CS_PORT    GPIOA    //soft cs
#define FLASH_CS_PIN    (GPIO_Pin_4)

#define FLASH_CS_SET    (FLASH_CS_PORT->BSHR = FLASH_CS_PIN)
#define FLASH_CS_CLR    (FLASH_CS_PORT->BCR = FLASH_CS_PIN)
```

工程配置，勾选“Creat algorithm file”，编译后将生成目标算法文件 algorithm.bin，如图 2-5 所示。

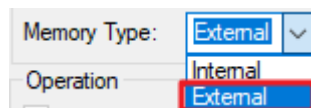
图 2-5 算法工程配置



2.2 Link 外部 FLASH 配置流程

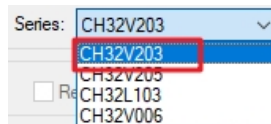
首先 Memory Type 选择 External 模式，如图 2-6 所示。

图 2-6 Memory Type



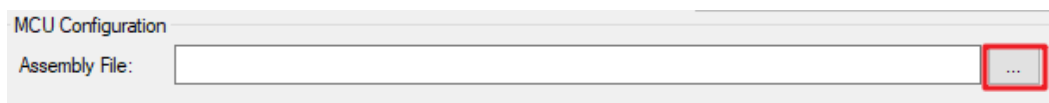
并选择对应的芯片系列，如图 2-7。

图 2-7 芯片列表



添加工程编译的算法工程

图 2-8 算法固件添加



添加下载固件，点击下载校验。

图 2-9 下载目标固件添加



注：若下载校验出错，建议检查算法工程的，配置是否正确，擦除指令是否支持，尝试降低 SPI 频率等

第3章 下载速度测试

3.1 外部 FLASH 下载速度测试

当前支持该功能的芯片，由于两线频率以及 SPI 频率差异，导致实际的外部 FLASH 下载速度有差异。测试 FLASH 芯片为 W25Q16，并通过与 CH347 芯片的 USB 转 SPI 测试下载速度对比。结果如下表所示。

表 1 下载速度测试结果

	SPI 下载速度	QSPI 下载速度
V006	29.15KB/s	-
L103	31.48KB/s	-
V203	53.04KB/s	-
V205	66.56KB/s	72.8KB/s
CH347	120.41KB/s	-

从结果可以看出，当前方案不同芯片的下载速度有差异的，其原因主要表现在两线速度及 SPI 速度，并且两线速度影响占比更大。如 V006 芯片最高主频低，实测整体速度会慢。此外在一些支持单双线的芯片上，双线速度比单线速度有很大提升，所以，使用时优先双线连接。

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/7/8	V1.0	初版发行

声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。